PROGRAMACION III: TRABAJO PRACTICO OBLIGATORIO

Consigna general

Cada equipo deberá desarrollar en Java una de las propuestas presentadas e implementar:

- Las **tres funcionalidades obligatorias** de la primera etapa.
- **Tres funcionalidades adicionales**, elegidas entre las siete alternativas de la segunda etapa: una del bloque A y dos del bloque B.

Para cada funcionalidad, el equipo deberá:

1. Analizar los datos, las restricciones y el objetivo del problema.
2. Seleccionar una estrategia de diseño de algoritmos estudiada en la materia.
3. Justificar por qué la estrategia elegida resulta adecuada.
4. Implementar el algoritmo y mostrar la solución obtenida.
5. Verificar los resultados mediante casos de prueba.
6. Analizar su complejidad temporal.

El conjunto de soluciones deberá incluir la aplicación de Divide y Conquista, Greedy, Programación Dinámica y Backtracking. La identificación de qué estrategia corresponde a cada problema forma parte del trabajo.

No será suficiente mencionar y justificar una estrategia en el informe: deberá reconocerse su aplicación en el algoritmo implementado.

PROPUESTA 1 — RED SOCIAL UNIVERSITARIA PARA LA COLABORACIÓN

Una universidad desea desarrollar una plataforma para conectar estudiantes, difundir oportunidades académicas y organizar actividades y equipos de trabajo. El sistema administrará usuarios, publicaciones, vínculos entre usuarios e iniciativas universitarias.

Primera etapa: funcionalidades obligatorias

1. Organización del muro de publicaciones

Cada publicación posee un identificador, autor, fecha y hora, cantidad de reacciones y cantidad de comentarios.

El sistema deberá permitir consultar las publicaciones:

- Desde la más reciente hasta la más antigua.
- Desde la más relevante hasta la menos relevante.

En caso de empate, se priorizará la publicación más reciente y, luego, el identificador menor.

Se deberá implementar un procedimiento de ordenamiento adecuado para trabajar con volúmenes crecientes de publicaciones, sin utilizar métodos de ordenamiento provistos por Java. El equipo deberá explicar cómo funciona y analizar su complejidad temporal.

2. Cadena de difusión más rápida

Una convocatoria puede transmitirse entre usuarios mediante diferentes cadenas de contactos. Cada vínculo habilitado tiene un sentido de transmisión y un tiempo estimado positivo, expresado en minutos.

Dados un usuario de origen y uno de destino, el sistema deberá determinar:

- La cadena que permita transmitir la convocatoria en el menor tiempo total.
- Los usuarios que integran esa cadena.
- El tiempo total estimado.

Los tiempos de los vínculos se consideran fijos y se suman a lo largo de la cadena. Si el destino no es alcanzable, el sistema deberá informarlo.

También deberá permitir visualizar las principales decisiones tomadas durante el cálculo.

3. Selección de iniciativas para financiar

La universidad dispone de un presupuesto limitado para financiar iniciativas publicadas en la plataforma.

Cada iniciativa posee un identificador, un costo entero positivo y un puntaje de impacto entero no negativo. Una iniciativa podrá financiarse una sola vez y deberá recibir la totalidad del dinero solicitado.

El sistema deberá seleccionar el conjunto de iniciativas que alcance el mayor impacto total posible, sin superar el presupuesto disponible.

Deberá mostrar las iniciativas seleccionadas, el costo total, el impacto obtenido y el presupuesto restante.

Segunda etapa: funcionalidades de elección obligatoria

Elegir **una del bloque A y dos del bloque B**.

Bloque A

A1. Consultas de difusión entre todos los usuarios

La plataforma necesita responder numerosas consultas sobre el menor tiempo de transmisión entre distintos pares de usuarios.

El sistema deberá realizar un procesamiento inicial de la red y conservar los resultados necesarios para consultar posteriormente el tiempo mínimo y la cadena correspondiente, sin repetir todo el cálculo para cada consulta.

Deberá contemplar pares de usuarios entre los cuales no exista una cadena de difusión.

A2. Asignación de tutores a grupos

Se dispone de igual cantidad de tutores y grupos, con un máximo inicial de diez de cada uno. Para cada combinación tutor–grupo se conoce un costo de asignación. Algunas combinaciones están prohibidas.

Cada grupo deberá recibir exactamente un tutor y cada tutor podrá atender un solo grupo.

El sistema deberá encontrar una asignación completa que minimice el costo total, mostrarla e informar cuando no exista una asignación válida.

A3. Selección de actividades compatibles

Cada actividad posee una hora de inicio, una hora de finalización y un puntaje de interés.

El sistema deberá seleccionar actividades que no se superpongan y cuyo interés total sea el mayor posible. Una actividad podrá comenzar en el mismo momento en que finaliza otra.

Deberá mostrar las actividades elegidas y el interés total obtenido.

Bloque B

B1. Formación de equipos con restricciones

Cada estudiante posee habilidades declaradas. Se desea formar equipos de un tamaño determinado que cubran todas las habilidades requeridas.

Además, pueden existir integrantes obligatorios y pares de estudiantes que no deban integrar un mismo equipo.

El sistema deberá encontrar y mostrar **todos los equipos válidos**, sin repetir el mismo equipo por presentar sus integrantes en otro orden.

B2. Organización de encuentros

Cada encuentro tiene participantes y una cantidad de asistentes. Se dispone de aulas con capacidad limitada y franjas horarias.

El sistema deberá asignar un aula y una franja a cada encuentro, respetando que:

- La capacidad del aula sea suficiente.

- Un aula no albergue dos encuentros simultáneos.
- Una persona no participe en dos encuentros en la misma franja.

Deberá mostrar una planificación válida o indicar que las condiciones no permiten organizar todos los encuentros.

B3. Cadenas alternativas de difusión

Dados un origen, un destino, un tiempo máximo, un límite de intermediarios y un conjunto de usuarios excluidos, el sistema deberá encontrar todas las cadenas de difusión que respeten esas condiciones.

No se podrá repetir un usuario dentro de una cadena. Se deberán mostrar las cadenas válidas, sus tiempos y la de menor tiempo total.

B4. Asignación de moderadores

Cada comunidad necesita un moderador. Cada candidato tiene un costo de asignación diferente para cada comunidad, un límite de comunidades que puede atender y restricciones de compatibilidad.

El sistema deberá cubrir todas las comunidades con el menor costo total posible.

Durante la búsqueda deberá evitar continuar con asignaciones parciales que no puedan completar una solución válida o mejorar la mejor solución encontrada. El equipo deberá justificar los criterios utilizados para descartar esas alternativas.

PROPUESTA 2 — PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y DISTRIBUCIÓN DE AYUDA

Una organización distribuye alimentos, medicamentos e insumos entre centros comunitarios. Necesita organizar pedidos, calcular recorridos y distribuir sus recursos.

El sistema administrará depósitos, centros, conexiones viales, vehículos, pedidos y lotes de mercadería.

Primera etapa: funcionalidades obligatorias

1. Organización y consulta de pedidos

Cada pedido posee un identificador, centro de destino, fecha límite, prioridad y peso total.

El sistema deberá permitir:

- Ordenar los pedidos por fecha límite más cercana.
- Ordenarlos por prioridad descendente.
- Buscar un pedido por su identificador.

En los empates de prioridad, se utilizará la fecha límite más cercana y, luego, el identificador menor.

Se deberán implementar procedimientos adecuados para trabajar con cantidades crecientes de pedidos, sin utilizar métodos de ordenamiento o búsqueda provistos por Java. El equipo deberá explicar qué organización de los datos necesita cada procedimiento y analizar su complejidad temporal.

2. Cálculo de la ruta más rápida

La red vial contiene depósitos, centros comunitarios y conexiones habilitadas. Cada conexión tiene un sentido de circulación y un tiempo de viaje positivo. Los tiempos se consideran fijos durante cada consulta.

Dados un origen y un destino, el sistema deberá determinar el recorrido de menor tiempo total, mostrar las ubicaciones atravesadas y el tiempo obtenido.

También deberá permitir deshabilitar una conexión y volver a calcular el recorrido. Si no existe una ruta disponible, deberá informarlo.

Se deberán visualizar las principales decisiones realizadas durante el cálculo.

3. Selección de cargas prioritarias

Un vehículo tiene una capacidad máxima de carga. Cada lote disponible posee un identificador, un peso entero positivo y un puntaje de prioridad entero no negativo.

Los lotes no pueden fraccionarse y cada uno podrá cargarse una sola vez.

El sistema deberá seleccionar los lotes que permitan obtener la mayor prioridad total posible, sin superar la capacidad del vehículo. Deberá mostrar la selección, el peso total, la prioridad obtenida y la capacidad restante.

Esta funcionalidad selecciona la carga de un viaje; la planificación del recorrido se resolverá por separado.

Segunda etapa: funcionalidades de elección obligatoria

Elegir **una del bloque A y dos del bloque B**.

Bloque A

A1. Consultas de rutas entre todos los centros

El sistema deberá preparar la información necesaria para responder numerosas consultas sobre los tiempos mínimos entre cualquier par de ubicaciones, sin ejecutar nuevamente el cálculo completo para cada consulta.

Deberá permitir consultar el tiempo mínimo y reconstruir el recorrido correspondiente, indicando cuándo no exista conexión.

A2. Asignación de vehículos a recorridos

Se dispone de igual cantidad de vehículos y recorridos, con un máximo inicial de diez de cada uno. Para cada combinación se conoce un costo. Algunas asignaciones están prohibidas por capacidad o características del vehículo.

Cada recorrido deberá recibir un vehículo y cada vehículo podrá asignarse a un solo recorrido.

El sistema deberá encontrar la asignación completa de menor costo y mostrar su composición, o informar que no existe una solución válida.

A3. Entrega de vales con disponibilidad limitada

La organización entrega ayuda mediante vales de distintas denominaciones enteras positivas. Existe una cantidad limitada de vales de cada denominación.

Dado un importe, el sistema deberá formar exactamente esa cantidad utilizando el menor número posible de vales y respetando las existencias.

Deberá mostrar los vales seleccionados y actualizar el stock únicamente cuando se confirme la entrega. Si no puede formar el importe, deberá informarlo sin modificar las existencias.

Bloque B

B1. Recorrido con múltiples entregas

Un vehículo debe salir del depósito, visitar todos los centros seleccionados y regresar al depósito.

Se conocen los tiempos mínimos de viaje entre las ubicaciones. El sistema deberá determinar el orden de visita que produzca el menor tiempo total.

Cada centro aparecerá una vez como parada de entrega, aunque los trayectos entre paradas podrán atravesar otras ubicaciones. Se trabajará inicialmente con un máximo de ocho centros de entrega.

B2. Distribución de cargas entre vehículos

Cada lote posee un peso y una lista de vehículos habilitados para transportarlo. Cada vehículo tiene una capacidad máxima.

El sistema deberá distribuir todos los lotes, sin fraccionarlos ni repetirlos, respetando capacidades y compatibilidades. Deberá mostrar una distribución válida o informar que no existe.

B3. Rutas alternativas con restricciones

Dados un origen, un destino, un tiempo máximo y un conjunto de ubicaciones prohibidas, el sistema deberá encontrar todos los recorridos válidos.

Los recorridos no podrán repetir ubicaciones. Se deberán mostrar las rutas encontradas y sus tiempos totales. Se utilizarán redes pequeñas para que sea posible examinar y verificar los resultados.

B4. Planificación de entregas con menor costo

Cada vehículo posee una capacidad y un costo fijo de utilización. Además, se conoce el costo de atender cada pedido con cada vehículo y las asignaciones prohibidas.

Todos los pedidos deberán asignarse completos a un único vehículo, respetando su capacidad. El costo fijo de un vehículo se contabilizará una sola vez si recibe al menos un pedido.

El sistema deberá encontrar la distribución de menor costo total y evitar continuar con asignaciones parciales que no puedan completar una solución válida o mejorar la mejor distribución encontrada. El equipo deberá justificar los criterios empleados para descartar alternativas.

Entregas

Instancia	Contenido
Primera entrega 23 de Noviembre	Las tres funcionalidades obligatorias implementadas e integradas, casos de prueba e informe parcial. Identificación de las tres funcionalidades elegidas para la siguiente etapa.
Segunda entrega 06 de Noviembre	Las seis funcionalidades completas, correcciones de la primera entrega, informe final, demostración y defensa individual.

En el informe, deberán **explicar cómo llegaron a seleccionar las estrategias**, qué otras alternativas consideraron y por qué las descartaron.

IMPORTANTE: Seguimiento del trabajo individual y grupal

Para realizar un seguimiento del trabajo individual y grupal el proyecto deberá mantenerse en un repositorio Git compartido por todos los integrantes del equipo. A través del historial de cambios se realizará un seguimiento del avance y de la participación individual.

Se valorará el **progreso continuo durante el desarrollo**, mediante aportes significativos y distribuidos entre las distintas etapas del trabajo. Cada commit deberá registrar una modificación coherente y relevante —como la implementación de una funcionalidad, la corrección de un error, la incorporación de pruebas o una mejora en la documentación— e incluir un mensaje que describa claramente el cambio realizado.

Cada integrante deberá realizar sus aportes desde su propia cuenta. La valoración considerará la calidad y pertinencia de las contribuciones, no únicamente la cantidad de

commits. No se considerará evidencia suficiente de trabajo sostenido una carga masiva del proyecto próxima a la fecha de entrega.